

로봇착유기 보급 현장 기술지원(컨설팅) 대장

□ 개 요

- 목적 : 국산 로봇착유기·생체정보 센서 등 낙농 현장 기술지원(컨설팅) 실적 정리
- 기간 : 2014. 7. ~ 2026. 5.
- 수행 : 국립축산과학원 낙농과 (박성민 농업연구사)
- 실적 : 총 **35건 · 62개소**
- 자료 : 결재 완료된 결과보고 문서 기준(본인 직접 참여 건)

□ 기술지원 내역

연번	연월일	제목	농가명(지역)	개소	불임
1	2014. 7. 3.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (우덕축산)	우덕축산(강원 평창)	1	불임 1
2	2014. 7. 22.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (황골목장·환이목장)	황골목장·환이목장(경기 화성)	2	불임 2
3	2014. 8. 7.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (홍구목장)	홍구목장(경기 화성)	1	불임 3
4	2015. 5. 15.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (성은목장)	성은(OK)목장(충남 당진)	1	불임 4
5	2015. 5. 20.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (고향목장·방채정목장)	고향목장·방채정목장(전북 고창)	2	불임 5
6	2015. 6. 3.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (제네틱스목장·승연목장)	제네틱스목장·승연목장(경기 안성)	2	불임 6
7	2015. 6. 10.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (황골목장)	황골목장(경기 화성)	1	불임 7
8	2015. 6. 19.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (현우목장·은찬목장)	현우목장(전북 정읍)·은찬목장(전남 담양)	2	불임 8
9	2015. 6. 26.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (브니엘목장)	브니엘목장(전북 익산)	1	불임 9
10	2015. 7. 9.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (농도원목장)	농도원목장(경기 용인)	1	불임 10
11	2015. 7. 17.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (효관목장)	효관목장(전북 익산)	1	불임 11
12	2015. 7. 24.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (한들목장)	한들목장(경기 이천)	1	불임 12
13	2015. 7. 31.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (승수목장·풍촌목장)	승수목장·풍촌목장(전북 고창)	2	불임 13
14	2015. 8. 7.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (홍구목장)	홍구목장(경기 화성)	1	불임 14
15	2015. 9. 17.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (현승목장)	현승목장(충북 진천)	1	불임 15
16	2016. 6. 22.	외산 로봇착유기 활용 농가 생산성 조사 (성은목장·OK목장)	성은목장·OK목장(충남 당진)	2	불임 16
17	2017. 11. 13.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 컨설팅(위치· 행동/반추위 모니터링 장치)	기술이전 업체	1	불임 17

18	2019. 9. 3.	생체정보 수집 센서(캡슐형) 활용 농가 현장기술지원	○○목장(경남 산청)	1	붙임 18
19	2019. 10. 16.	반추위 삽입형 센서 투입·활용 방법 현장기술지원	○○목장(충남 천안)	1	붙임 19
20	2019. 11. 29.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원 (반추위·행동 모니터링)	한국IOT㈜(경북 김천)	1	붙임 20
21	2019. 12. 24.	생체정보 수집 센서 활용 농가 현장기술지원 (반추위 센서·발정탐지)	○○목장(경북 경주)	1	붙임 21
22	2020. 1. 28.	생체정보 수집 센서 활용 농가 현장기술지원 (반추위 센서 체온 모니터링)	○○목장(충남 보령)	1	붙임 22
23	2020. 1. 29.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원 (목걸이형 위치·행동 모니터링)	DFI㈜(경기 안성)	1	붙임 23
24	2020. 5. 19.	생체정보 수집 센서(위 삽입형) 활용 현장기술지원	금산농협생축장(충남 금산)	1	붙임 24
25	2021. 6. 24.	생체정보 수집 센서 기술이전 업체 기술지원(위 체류형 센서)	웰케어스㈜(온라인 지원)	1	붙임 25
26	2024. 5. 14.	국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과 보고	보성·임실·진안·논산·이천 5농가	5	붙임 26
27	2024. 7. 10.	NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유 농가 실태조사 결과 보고	보성·임실·진안·논산·이천·서산·경주·고성 8농가	8	붙임 27
28	2024. 7. 17.	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 활용 농가교육 결과보고	논산·서산·보성·진안·임실·경주·이천·고성 8농가	8	붙임 28
29	2024. 12. 24.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실, 보성)	푸른목장(전북 임실)·수종목장(전남 보성)	2	붙임 29
30	2025. 5. 16.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(파주)	베테랑목장(경기 파주)	1	붙임 30
31	2025. 6. 2.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)	푸른목장(전북 임실)	1	붙임 31
32	2025. 9. 25.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)	푸른목장(전북 임실)	1	붙임 32
33	2025. 10. 13.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)	대응목장(경기 양평)	1	붙임 33
34	2026. 2. 13.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)	대응목장(경기 양평)	1	붙임 34
35	2026. 5. 4.	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(고성, 파주)	가야목장·청산목장(경남 고성)·베테랑목장(경기 파주)	3	붙임 35
합 계				62	—

* '개소' = 해당 건에서 지원·교육한 농가(목장)·업체 수. * '붙임' 번호는 첨부된 결과보고 문서(결재본) 순서.

* 연번 5(붙임 5)는 원 결재문서의 제목이 「젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)」로 오기되었으나, 본문(방문목장·일시)은 고향목장·방채정목장(2015. 5. 20.) 방문 건임.

□ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(우덕축산, 140703)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2014.07.04 17:58:29
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 우덕축산(강원도 평창, 이대규 차장) 3. 일시 : 2014. 7. 3. 13:00 ~ 17: 30.) 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(우덕축산, 140703) 1 부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(우덕축산, 140703).hwp[1056KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골목장, 환이목장, 140722)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2014.07.24 09:17:38
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 황골목장, 환이목장(경기도 화성시) 3. 일시 : 2014. 7. 22.(화) 10:30 ~ 16: 30) 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(황골, 환이목장, 140722) 1 부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골, 환이축산, 140722).hwp[10977KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(홍구목장, 140807)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2014.08.08 14:00:42
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 홍구목장(경기도 화성시, 전호식 사장) 3. 일시 : 2014. 8. 7.(목) 11:30 ~ 15:30) 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(홍구목장, 140807) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(홍구목장, 140807).hwp[1699KB]

□ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.05.18 10:24:30
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 성은목장(충남 당진, 이은호 사장) 3. 일시 : 2015. 5. 15.(금) 15:00 ~ 17:30) 4. 방문자 : 정하연, 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(성은목장, 150515) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은(ok)목장, 150515).hwp[149KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은목장, 150515)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.05.22 08:56:31
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 고향목장, 방채정목장(전북 고향) 3. 일시 : 2015. 5. 20.(수) 10:00 ~ 16:30 4. 방문자 : 정하연, 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(고향, 방채정, 150520) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(고향, 방채정, 150520).hwp[712KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(제네틱스, 승연목장; 150603)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.03 23:43:35
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 제네틱스목장, 승연목장(경기도 안성) 3. 일시 : 2015. 6. 3.(수) 13:00 ~ 17:00 4. 방문자 : 정하연, 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(제네틱스, 승연; 150603) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(제네틱스, 승연, 150520).hwp[2895KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골목장, 150610)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.11 11:39:20
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 황골목장(경기도 화성시) 3. 일시 : 2015. 6. 10.(수) 16:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(황골목장, 150610) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(황골 목장, 150610).hwp[2914KB]

□ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(현우목장, 은찬목장; 150618)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.19 16:25:46
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 현우목장(정읍), 은찬목장(담양) 3. 일시 : 2015. 6. 18.(목) 15:00 ~ 19:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150618; 현우, 은찬).hwp[121KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(브니엘목장, 150625)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.06.26 16:07:32
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 브니엘목장(전북 익산시) 3. 일시 : 2015. 6. 25.(목) 14:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(브니엘목장, 150625) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150625; 브니엘).hwp[119KB]

■ 메모보고

제목	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(농도원목장, 150708)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.09 15:18:09
젯소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젯소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 농도원목장(경기도 용인시, 황병익 사장) 3. 일시 : 2015. 7. 8.(수) 15:30 ~ 17:00 4. 방문자 : 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젯소 농가 현장기술지원 결과보고(농도원목장, 150708) 1부. 끝.	
첨부	젯소 농가 현장기술지원 결과 보고(150708; 농도원).hwp[2700KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(효권 목장, 150716)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.17 16:59:39
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 효권 목장(전북 익산시, 박동배 사장) 3. 일시 : 2015. 7. 16.(목) 14:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(효권 목장, 150716) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150716; 효권).hwp[2259KB]

□ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(한들 목장, 150722)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.24 17:29:26
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 한들목장(경기도 이천시, 박은기 사장) 3. 일시 : 2015. 7. 22.(수) 15:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(한들목장, 150722) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150722; 한들).hwp[2845KB]

메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(승수목장, 풍촌목장; 150730)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.07.31 17:38:42
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 승수목장(고창), 풍촌목장(고창) 3. 일시 : 2015. 7. 30.(목) 15:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민, 김덕원 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150730; 승수, 풍촌).hwp[2449KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(홍구 목장, 150805)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.08.07 17:53:36
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 홍구목장(경기도 화성시, 전호식 사장) 3. 일시 : 2015. 8. 5.(수) 15:00 ~ 17:30 4. 방문자 : 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(홍구목장, 150805) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150805, 홍구목장).hwp[240KB]

☐ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(현승 목장, 150916)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2015.09.17 17:48:07
젖소 농가 현장기술지원을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 목적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 자동착유시스템 생산성 조사 2. 방문목장 : 현승목장(충북 진천군, 이현복 사장) 3. 일시 : 2015. 9. 16.(수) 14:30 ~ 17:30 4. 방문자 : 정하연, 박성민, 성원제 5. 현장기술지원 내용 : 붙임 참조 붙임 : 젖소 농가 현장기술지원 결과보고(현승목장, 150916) 1부. 끝.	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(150916, 현승목장).hwp[205KB]

■ 메모보고

제목	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(충남 당진)
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2016.06.22 20:27:32
젖소 농가 현장기술지원 및 생산성을 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다. □ 개요 ○ 목 적 : 젖소 농가 현장기술지원 및 젖소 사료 섭취량 및 생산성 조사 ○ 방문목장 : 성은목장, OK목장(충남 당진시) ○ 일 시 : 2016. 6. 22.(수) 13:00 ~ 17:30 ○ 방문자 : 박성민 연구사 □ 주요 내용 ○ 성은목장(당진시 신평면, 남양유업 납유) - 착유두수 및 1일 납유량(쿼터량) : 49두, 1,750kg/일(1.8ton/일) - 두당 사료급여 현황 : TMR(당진낙협 OEM) 26kg, 배합사료 6kg - 산유량: 35.6kg/두, 체세포 수: 45만, 유지방: 3.63, 유단백: 3.31% ○ OK목장(당진시 신평면, 낙농진흥회 납유) - 착유두수 및 1일 납유량(쿼터량) : 58두, 1,950kg/일(2ton/일) - 두당 사료급여 현황 : TMR(당진낙협 OEM) 24.5kg, 배합사료 5.5kg - 산유량: 34.3kg/두, 체세포 수: 25만, 유지방: 3.52, 유단백: 3.21% - 현재 홀스타인x저지 교잡종 4두 착유 중(후보축 전 두수 교잡) * F1 산유능력: 평균 산유량 35kg내외, 유성분은 홀스타인 수준 □ 현장기술지원 ○ (성은) AMS 도입 시 유질관리를 위한 환축실 필수, 착유기 정기점검이 중요함 ○ (OK) 하계 해충(쇠파리)으로 생산성 저하 빈번, 사전 방제 필요	
첨부	젖소 농가 현장기술지원 결과 보고(성은,ok 목장, 160622).hwp[2416KB]

☐ 메모보고

제목	기술이전 업체 컨설팅 결과 보고
보고자	박성민 / 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2017.11.13 23:21:35
첨부 기술이전 업체 컨설팅 결과 보고(171113)_위치 및 행동 모니터링 장치.hwp[7360KB] 기술이전 업체 컨설팅 결과 보고(171113)_반추위 모니터링 장치.hwp[7360KB]	

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.09.03 15:24:07
젖소 사육 농가 현장기술지원 결과를 다음과 같이 보고합니다. □개요 ○목 적 : 흑서기 젖소 사육 농장 현장 기술 지원 ○ 일시 및 장소 : `19. 8. 23.(금), 00목장(경남 산청, 양00대표) ○ 방문자 : 농업연구사 박성민 □목장 운영 현황 및 현장기술지원 내용 ○ 목장 기본 정보 요약 - 사육두수(성우): 140두, 착유 두수: 67두, 납유량: 2,000kg - 바이오 캡슐형 축우 생체정보 수집 장치 활용 * 설치 시기 : 2017년 말(산청군 축산 ICT 보조 사업) * 체온 변화 모니터링을 통한 건강관리에 주로 활용하고 있음 ○ (기술 지원) 하절기 젖소 착유우 적정 단백질 공급 및 관리 기준 필요 - 공급 단미사료의 단백질 함량 분석을 통한 두당 단백질 공급량 기준설정 * 우유 30kg/일/두 생산 기준 105g/일/두 급여하도록 권장 ○ (우수 사례) 효율적 환풍기 설치를 통한 쾌적한 우사 환경 조성 - 사조 주변 미단이식 환풍기 설치로 하절기 사료 섭취량 유지 ※ 붙임 : 젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.	
첨부	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고(190823, 산청군) vF.hwp[1624KB]

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.10.16 09:19:40

젖소 사육 농가 현장기술지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 반추위삽입형 센서 투입 및 활용 방법 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 10. 8, 11.(2일), 00목장(천안, 장00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

○ 목장 기본 정보 요약

- 사육두수(성우): 200두, 착유 두수: 170두, 납유량: 5,000kg
- * 목장주가 수의사이며, 6명의 직원을 고용하여 체계적으로 관리하는 목장임

○ 반추위 삽입형 센서 경구 투여 방법 교육 및 실습

- 센서 투입기가 식도 초입까지 진입했는지 확인 후 센서 투입
- * 먼저 투입기를 입에 넣고 혀 옆이 아닌 위로 유지하는 것이 중요함

○ 젖소 생체정보 기반 건강 및 번식 모니터링 원리 교육

- (발정) 승가 등으로 체온, 활동량 상승 패턴 발현 시 사용자알림
- (분만) 체온 하락 및 활동량 저하 감지 시 분만 전 사용자 알림

□ 금후 계획

- 지속적 사용자 의견 청취 및 현장 활용도 향상 방안 강구

※ 불임 : 젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	낙농 스마트팜 현장 기술 지원 결과 보고(191008).hwp[8087KB]
----	--

■ 메모보고

제목	낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.11.29 11:33:28

낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술을 지원하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 축산 ICT 융복합 기술 현장 적용성 제고를 위한 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 11. 20., 한국IoT주(김천, 박00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

- 기술이전(회사명: 한국IoT 주식회사, 대표: 박민석)업체 개요
 - 축산 분야 가축 건강 모니터링 솔루션 제공 업체(2018년 설립)
 - * 가축 반추위 및 행동 모니터링 방법 등 2건 기술 이전 완료
- 활동량 측정 정확도 제고를 위한 알고리즘 개선 방법 설명
 - 가축 이동과 반추위 활동을 별도 측정할 수 있는 개선 알고리즘 소개
- 반추위 활동(Ruminal activity) 모니터링을 통한 건강관리 기술 설명
 - 가축의 활동(휴식 vs 반추)에 따른 반추위 생체정보 비교 · 분석
 - * 위 운동 간격 및 강도 분석을 통한 행동 모니터링
- 스마트알약 어플리케이션 개선 방향 의견 전달
 - 앱 사용자 편의성 증대를 위한 서비스 속도 및 안정성 향상 필요
 - * 분석 서버와 모니터링 서버 분리를 통한 가동 속도 대폭 향상(적용 완료)

□ 금 후 계 획

- 지속적 기술협력 체계 구축 및 현장 활용도 향상 방안 강구

※ 붙임 : 낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술2지원 결과 보고.hwp[14279KB]
----	--

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2019.12.24 13:05:42

젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 스마트팜 활용 젖소 사육 농장 현장 기술 지원
- 일시 및 장소 : `19. 12. 17.(화), 00목장(경주, 권00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 120두, 착유 두수: 80두, 납유량: 2,400kg
 - 목걸이형(S社) 발정 탐지기 활용 번식 관리
 - * 발정 알림우 촉진 시 미발정인 경우가 있지만 발정 탐지는 대체로 만족
 - * 그 외 건강 정보는 알림 시기가 늦어(사료 섭취량 감소 후 약 1일) 활용도 떨어짐
- (기술 지원) 반추위삽입형 센서 활용 체온 모니터링을 통한 질병 조기 발견 가능
 - 육성우 방목 중 기생충 감염으로 폐사 발생(40℃이상 고열 동반)
 - * 착유 및 육성우(100두) 건강관리를 위해 반추위 삽입형 센서 구매 예정
- (우수 사례) 개체별 산유 능력에 따른 사료 정밀 공급 체계 구축
 - TMR, 건초 등 조사료 섭취 시간제한으로 충분한 휴식 시간 보장
 - 개체별 정량 사료 공급 및 섭취 정황 파악을 위한 도식 방지판 설치
 - 개체별 산유량 고려 착유 중 배합사료 정량 공급 장치 활용

※ 붙임 : 젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.

첨부	젖소 사육 농가 현장기술지원 결과 보고(191217, 경주 oo목장) v1.hwp[5554KB]
----	---

■ 메모보고

제목	젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2020.01.28 21:22:03

젖소 사육 농가 현장 기술 지원 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : ICT 활용 낙농 스마트팜 현장 기술 지원
- 일시 및 장소 : `20. 1. 20.(월), 00목장(보령, 이00대표)
- 방문자 : 농업연구사 박성민

□ 주요 내용

- 목장 기본 정보 요약
 - 사육두수(성우): 70두, 착유 두수: 40두, 납유량: 1,300kg
 - 발목형(N社) 발정 탐지기 활용 번식 관리
 - * 건강 모니터링을 위해 이표형 외산 센서 구매 했으나 철거하고 발정탐지기 재구매
 - * 낙농 2세가 경영하는 목장으로 검정성적 5%이내 최상위 성적 농장
- (기술 지원) 반추위삽입형 센서 활용 체온 모니터링을 통한 질병 조기 발견 가능
 - 실시간 체온 모니터링 시 수의사가 여러 농장 소들 원격 관리 가능
 - * 이표형 센서의 체온 데이터는 바닥 등 외부 영향으로 오류가 많아 신뢰하기 힘들 (농장주 의견)
- (우수 사례) 젖소 반추위 건강을 위한 발효 TMR 사료 공급 체계 확립
 - 발효 TMR 사료 급여 효과: 유익균 배양, 조사료 수분함량 증가 등
 - * 조사료 수분함량 증가로 부피 증가 → 물리적 포만감 극대화 및 반추위 적정 산도 유지
 - 꾸준한 A2 유전자 정액 사용으로 우군 내 A2 우유 생산우 비율 향상

■ 메모보고

제목	낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2020.01.29 10:55:54

낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술을 지원하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 개요

- 목 적 : 축산 ICT 융복합 기술 현장 적용성 제고를 위한 기술 지원
- 일시 및 장소 : `20. 1. 9, DFI 주식회사(안성시)
- 방문자 : 농업연구사 박성민
- 참석자 : 박창규 이사, 소병현 이사(DFI)

□ 주요 내용

- 기술이전(회사명: DFI 주식회사, 대표: 최규준)업체 개요
 - 축산 기자재 제조(국내 유일 축우 착유기 생산) 업체(2014년 설립)
 - * ‘가축의 위치 및 행동을 모니터링하는 장치 및 방법’ 기술 이전 완료
 - ** 착유기 유량 데이터 전산화를 위해 목걸이형 센서 관련 특허 기술 이전
- 개체 식별 목걸이형 태그 시작기 확인 및 주요 특징 소개
 - 원터치 채결 방식 설계로 기존 목걸이에 설치 편의성 향상
 - 개체식별 정확성 향상을 위한 멀티 RFID 태그 및 위치탐색 알고리즘 개발
- 목걸이형 태그 및 어플리케이션 개선 방향 의견 전달
 - 설치 편의성 향상은 좋으나 목걸이 안정성(목에서 돌지 않게) 보완 필요
 - * 어플리케이션은 최소 기능으로 시스템 안정성을 최우선하는 것이 중요함

□ 금 후 계획

- 지속적 기술협력 체계 구축 및 현장 활용도 향상 방안 강구

※ 붙임 : 낙농 스마트팜 기술이전 업체 기술 지원 결과 보고 1부. 끝.

■ 메모보고

제목	축산 스마트팜 현장 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2020.05.19 14:32:44
축산 스마트팜 현장 기술 지원 결과를 다음과 같이 보고합니다. □ 개요 ○ 목 적 : ICT 활용 스마트팜 현장 기술 지원 및 정보 수집 ○ 일시 및 장소 : `20. 5. 14.(목), 금산농협생축장(담당자 조00과장) ○ 방문자 : 낙농과장, 이현정 연구관, 박성민 연구사(이상 내부), 정기영 지도사(금산 농업기술센터), 박민석 대표(한국 IoT주) □ 주요 내용 ○ 목장 기본 정보 요약 - 사육두수(성우): 280두(거세우, 130두), * 센서는 주로 번식우에 활용 - 국산 위삽입형 센서 2종(U社 Live****, 축산원 스마트알약) 활용 경험 * 양사 제품을 '18년, 6월경 동시 설치하고 소속 농가 보급 제품 선정을 위해 자체 테스트 실시 * '18년 말부터 농가 보급 제품으로 스마트알약 선정, 현재 꾸준히 보급 사업 실시 중 * U社 Live****제품은 약 20여두에 삽입했으나, 현재는 활용하지 않고 있음 ○ (기술지원) 스마트알약 휴대폰앱에서 체온변화 모니터링 등 메뉴 활용법 교육 - 분만 전후 질병 조기 발견을 위한 체온 모니터링 주요 관리 사항 교육 * 분만 예정우의 반추위 온도가 간헐적으로 41℃이상 출현하면 조산 가능성 높으므로 주의 관찰 필요 ○ (기타 정보) 금산 축협은 스마트 알약 앱을 활용하여 소속 농장을 원격 관리하고 있음 - 현재 금산 지역 15농가 활용 중이며, 향후 지속적으로 추가 보급 예정 * 금산 축협은 스마트알약 사용자이면서, 기술이전업체와 충남지역 대리점 계약을 맺어 지역에 공급역할 병행 ※ 붙임 : 축산 스마트팜 현장기술지원 결과 보고 1부. 끝.	
첨부	축산 스마트팜 현장기술지원 결과 보고(200514, 금산) vF.hwp[13276KB]

■ 메모보고

제목	낙농 스마트팜 기술 이전 업체 기술 지원 결과 보고
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2021.06.24 11:08:50
낙농 스마트팜 기술이전 업체(웰케어스) 기술 지원 결과를 붙임과 같이 보고드립니다. □개요 ○ 목 적 : 젖소 생체정보 수집 기술 현장 활용성 향상 ○ 일 시 : '21. 6. 1., 9.(2회) ○ 지원방법 : 온라인 지원(e-mail, 유선 등) ○ 기술지원자 : 농업연구사 박성민 □주요 내용 ○ 기술이전(회사명: 웰케어스 주식회사, 대표: 허순영)업체 개요 - 축산 분야 가축 건강 모니터링 솔루션 제공 업체(2020년 설립) * 가축 반추위 및 행동 모니터링 방법 등 2건 기술 이전 완료 ○ 활동량 측정 정확도 향상을 위한 알고리즘 개선 방법 설명 - 가속도 측정값에 따라 3영역으로 구분하고 목적에 따라 모니터링 * 3역역 구분 : 노이즈영역, 소 이동 영역, 위 운동 영역 ○ 반추위 활동(Ruminal activity) 모니터링을 통한 건강관리 기술 설명 - 가축의 활동(이동 vs 휴식)에 따른 반추위 생체정보 비교·분석 * 위 운동 간격 및 강도 분석을 통한 행동 모니터링 개념 소개 ○ 기타 위체류형 센서 활용 생체정보 수집 F/W 구성 예시 설명 - 체온·가속도 정보의 센싱, 필터링, 송신 주기 및 Data 전송 방법 등 □금후 계획 ○ 지속적 기술협력 체계 구축 및 현장 활용도 향상 방안 강구 붙임 (자료) 낙농과 보유축 사양관리 현황 및 개선방안 검토 결과 1 부. 끝.	
첨부	낙농 스마트팜 현장 기술 지원 결과 보고(210623).hwp[376KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과 보고
보고자	임동현 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3384
보고일	2024.05.14 10:40:40
국산 로봇착유기 운영농가 실태조사 결과를 보고드립니다. □ 개요 ○ 목적 : NH농협 정책자금 지원을 위한 국산 로봇착유기 운영 현황 조사 * 스마트팜 자금 대출 항목에 국산 로봇착유기 추가 검토를 위한 현지방문 ○ 출장기간 : 2024. 5. 9.(목) ~ 5. 10.(금) ○ 참 석 자 : 낙농과 임동현, 박성민, 농협금융 김성렬 차장, 다운오세찬 이사 ○ 조사농가 : 5농가(1일차 보성, 임실, 2일차 진안, 논산, 이천) □ 주요 조사항목 및 결과 ○ 공통항목 : 유생 산성 산유량, 유질, 운용 안정성 가동률, 사용자 만족도 등 ○ 농가별 조사내용 : 불임 참조 ○ 공통의견 - 국산 로봇착유기의 성능 개선이 지속 추진되고 있지만 사용에 만족 * 로봇착유기 가동 효율 개선을 위한 착유컵 장착시간 등 체류시간 단축 필요 - 착유 노동력 감소 또는 유량 증가로 운영에 만족 - 외산 대비 유두인식이 높아 유두배열 불량측 도태가 적음 □ 금후계획 ○ 국산 로봇착유기 운영농가 추가 방문 축산원-농협 및 설문조사 농협 예정 * 추가 방문(6월) 경주·고성·서산 / 농가 매출, 우유생산비 등 설문조사(7월) ○ ‘스마트팜 자금 대출 사업’ 의 국산 로봇착유기 지원 검토(’ 25.1.~) 농협 * 지원사항 : 시설·개보수 자금(토목비 포함) / (청년) 30억 원, (일반) 50억 원 이내 * 상환조건 : 5년 거치 25년 상환, 연 1% 고정 금리, 중도수수료 없음	
첨부	240509-10 국산 로봇착유기 운영농가 방문결과_F.hwp[85KB]

■ 메모보고

제목	NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유 농가 실태조사 결과 보고
보고자	임동현 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3384
보고일	2024.07.10 10:49:26
NH농협 자금지원을 위한 국산 로봇착유기 설치농가 실태조사 결과를 보고드립니다.	
□ 개요 ○ 목적 : NH농협 ‘스마트팜 자금 대출 사업’ 의 정책자금 대출 항목에 국산 로봇착유기 추가 검토를 위한 현지 방문 조사 ○ 출장기간 : (1차) ’ 24.5.9.(목)~5.10.(금), (2차) ’ 24.7.4.(목)~7.5.(금) ○ 참 석 자 : 낙농과 임동현, 박성민, 농협금융 김성렬 차장, 다운오세찬 이사 ○ 조사농가 : 8농가(1차 보성, 임실, 진안, 논산, 이천, 2차 서산, 경주, 고성) * (미방문) 4농가(미운영 양평·용인, 설치전 상주·대구) / 사유 : 미운영 또는 설치전으로 제외 □ 주요 조사항목 및 결과 ○ 조사항목 : 유생산성^{산유량}, 유질, 운용 안정성^{가동률}, 사용자 만족도 등 ○ 주요결과 - 농가의 국산 로봇착유기 운영 만족도에 대해 긍정적 평가 * 착유 노동력 감소, 착유컵의 유두인식기능 등 정상 운영 확인 - 우유 생산성, 유질 등 농가 소득의 안정적 유지 가능성 확인 * 일반착유 대비 유량 증가, 유두세척술 적용 후 유질 개선 등 □ 금후계획 ○ 국산 로봇착유기 운영농가의 경영상황에 대한 추가 설문조사^{농협} * 스마트팜 사업 지원농가 대비 우유생산비, 납유량 등 경영상황 비교조사(8월) ○ 농가 조사(방문설문) 결과를 반영하여 국산 로봇착유기의 ‘스마트팜 자금 대출 사업’ 지원 추진(’ 25.1.~)^{농협} * 지원사항 : 시설·개보수 자금(토목비 포함) / (청년) 30억 원, (일반) 50억 원 이내 * 상환조건 : 5년 거치 25년 상환, 연 1% 고정 금리, 중도수수료 없음 * 절차 : (신청) 연중 상시 → (심사) 기본자격, 비재무평가 등 → (선정) 자금지원 붙임 국산 로봇착유기 농가 실태조사 결과 보고 1부. 끝.	
첨부	240709 국산 로봇착유기 농가 실태조사 결과 보고.hwp[10596KB]

■ 메모보고

제목	「국산 로봇착유기 운영 Q&A」 활용 농가교육 결과보고
보고자	임동현 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3384
보고일	2024.07.17 11:22:03
‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 결과를 보고드립니다. 개요 ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 기 간 : ’ 24. 6. 4. ~ 7. 19. ○ 교육대상 : 13농가 및 해당 시·군 농업기술센터 * 기술지원과 협업 * (제외) 용인, 양평, 충북^{미정} / 사유 : 미운영(2농가) 또는 농가선정 전으로 제외 ○ 출 장 자 : 임동현, 박성민, 김동현, ^{기술지원과}박현경, 김창한 주요 내용 ○ 교육농가 : 8농가/10 * 대구·상주: 7.19. 예정 ○ 운영 중 농가 : 7농가(논산·서산^{6.11.}, 보성^{6.14.}, 진안·임실^{6.18.}, 경주^{6.27.}, 이천^{7.5.}) - 착유정보를 활용한 개체별 사양관리, 일상점검사항, 환경온도관리 등 교육 * (논산·서산 등) 착유정보 미활용 → 비유단계·유량에 따른 급여량^{에너지사료} 조절 * (서산·보성 등) 고장 시 A/S 요청 → 착유라인, 탱크세척 등 일상 자가 점검 유도 * (진안·이천) 착유실 환기시설 미비 → 음수, 우사·착유스톨 환경온도와 생산성^의 관련성 교육 * (보성) 세균수 등 유질 문제 → 우사 바닥, 젖소 외모관리^{유두 주변} 등 조치 유도 * (경주) 결핵 감염으로 전두수 도태 → 로봇착유기 이동설치, 재입식 시 고려사항 교육 ○ 운영 전 농가 : 1농가(고성^{6.4.}) - 로봇착유기 운영 준비를 위한 적응훈련, 사양관리방안 등 교육 * 일반착유 중 유두세척술 이용, 로봇착유기 사료급여 등 적응훈련 요령 * 사료급여횟수 조절로 로봇착유기 입구 젖소 적체방지, 젖소 외모관리 등 금후계획 ○ 컨설팅에 따른 이행점검 및 애로사항 발굴(9월~) * (대상) 10농가 / (점검내용) 애로기술 개선사항 및 설치 전후 단계별 교육이행사항 ○ 추가 발굴 애로사항을 반영한 ‘국산 로봇착유기 운영Q&A’ 개정(’25) 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	240717 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고-F.hwp[54KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실, 보성)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2024.12.24 17:44:15
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : ’ 24.12.19.(목), 임실군 및 보성군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	241219 국산 로봇착유기 농가 현장기술지원 결과보고.hwp[2372KB]

메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(파주)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.05.16 16:02:29
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : ’ 25.5.13.(화), 파주시 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	250513 국산 로봇착유기 농가 교육 결과.hwp[6796KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.06.02 16:02:44
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2025.5.28.(수), 전북 임실군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	250528 국산 로봇착유기 농가 교육 결과 vF.hwp[2619KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(임실)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.09.25 14:52:12
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2025.9.23.(화), 전북 임실군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	2500923 국산 로봇착유기 농가 교육 결과 vF.hwp[6516KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2025.10.13 16:01:10
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시 · 장소 : 2025.10.1.(수), 경기도 양평군 ○ 출장자 : 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	251001_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_vF.hwp[16043KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(양평)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2026.02.13 14:46:10
국산 로봇착유기 운영농가에 대해 현장방문 교육 결과를 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2026.1.13.(화), 경기도 양평군 ○ 출장자 : 최태정, 박성민 ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 1부. 끝.	
첨부	260113_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_vF.hwp[8925KB]

■ 메모보고

제목	국산 로봇착유기 운영 Q&A 활용 농가교육 결과보고(고성, 파주)
보고자	박성민 / 농촌진흥청 국립축산과학원 낙농과 / 농업연구사 / 041-580-3383
보고일	2026.05.04 16:07:45
국산 로봇착유기 운영농가에 방문하여 추진한 교육 결과를 아래와 같이 보고합니다. ○ 목 적 : ‘국산 로봇착유기 운영 Q&A’ 책자를 활용한 농가교육 ○ 일시·장소 : 2026.3.26., 경남 고성군, 2026.4.1., 경기 파주시 ○ 출장자 : 박성민 ○ 교육대상: 3개소(가야목장, 청산목장, 베테랑목장) ○ 주요내용 : 붙임 참조 붙임 국산 로봇착유기 농가 교육 결과보고 2부. 끝.	
첨부	260326_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_고성 2개소 v2.hwp[1255KB] 260401_국산 로봇착유기 농가 교육 결과_파주 v1.hwp[3243KB]